

SESIÓN RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS CIA Y LOS MODELOS DE DESPLIEGUE

CONTENIDOS:

- Modelos de despliegue (nube pública, privada, híbrida):
 - Características, ventajas y desventajas desde la perspectiva de la seguridad de datos y los principios CIA.
- Relación con modelos de despliegue en la nube:
 - Diferencias en la aplicación de los principios de seguridad entre nube pública, privada y híbrida.
 - Riesgos en cada modelo.
 - Estrategias de mitigación en cada modelo.
 - Análisis de casos de cómo los principios CIA varían según el modelo de despliegue.

MODELOS DE DESPLIEGUE (NUBE PÚBLICA, PRIVADA, HÍBRIDA)

En la computación en la nube, los modelos de despliegue se dividen en tres categorías principales: nube pública, nube privada y nube híbrida. Cada uno de estos modelos tiene características específicas que influyen en la forma en que se implementan los principios de seguridad, conocidos como principios CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).



Ilustración 1 Nube publica, privada e híbrida

1. Nube Pública

- **Características:** Los recursos de la nube pública son compartidos por múltiples organizaciones y se encuentran bajo el control del proveedor de servicios. Ejemplos de servicios de nube pública incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP).
- **Ventajas:**
 - **Escalabilidad y Flexibilidad:** La nube pública permite ajustar los recursos de forma ágil según la demanda.
 - **Menores Costos de Inversión:** Las organizaciones no necesitan mantener infraestructura propia.
 - **Actualizaciones y Soporte:** Los proveedores suelen encargarse de la seguridad y las actualizaciones.
- **Desventajas:**
 - **Confidencialidad Limitada:** Al compartir infraestructura, los datos pueden estar en mayor riesgo de accesos no autorizados.
 - **Menor Control Directo:** La organización depende de las políticas de seguridad del proveedor.
 - **Riesgo de Ataques Externos:** Dado que la infraestructura es accesible a través de internet, puede ser susceptible a ataques.

2. Nube Privada

- **Características:** La infraestructura de nube privada está dedicada a una sola organización. Puede ser gestionada por la empresa misma o por un proveedor de servicios externo, pero sigue siendo exclusiva para una sola organización.
- **Ventajas:**
 - **Control Completo:** La organización tiene total control sobre la infraestructura, incluyendo la configuración de seguridad.
 - **Alta Confidencialidad:** Al no compartir recursos, hay un mayor control sobre la privacidad y confidencialidad de los datos.
 - **Personalización:** Permite aplicar configuraciones de seguridad específicas según las necesidades de la empresa.
- **Desventajas:**
 - **Costos Elevados:** La infraestructura dedicada requiere una inversión significativa.

- Escalabilidad Limitada: La capacidad de aumentar los recursos rápidamente puede ser menor que en la nube pública.
- Actualización y Mantenimiento: La organización es responsable de gestionar las actualizaciones y la seguridad, lo cual puede ser un desafío.

3. Nube Híbrida

- Características: La nube híbrida combina nubes públicas y privadas, permitiendo a las organizaciones aprovechar los beneficios de ambos modelos. Los datos y las aplicaciones pueden moverse entre entornos públicos y privados según las necesidades de la empresa.
- Ventajas:
 - Flexibilidad y Escalabilidad: Facilita el crecimiento de los recursos según la demanda, utilizando la nube pública para cargas de trabajo menos críticas y la nube privada para los datos más sensibles.
 - Optimización de Costos: Reduce costos al combinar infraestructura interna y externa.
 - Eficiencia: Permite gestionar mejor los datos y aplicaciones según su criticidad.
- Desventajas:
 - Complejidad en la Gestión: Integrar y gestionar ambos entornos puede ser complejo y costoso.
 - Riesgos de Conexión: La transferencia de datos entre nubes públicas y privadas puede exponer la información a riesgos de seguridad.
 - Dependencia de Infraestructura y Proveedores: La seguridad puede verse comprometida si uno de los dos entornos falla.

RELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CIA CON LOS MODELOS DE DESPLIEGUE EN LA NUBE

Confidencialidad

- Nube Pública: La confidencialidad depende de las políticas del proveedor. Existe un mayor riesgo de exposición a ataques externos, por lo que es importante implementar cifrado de datos y autenticación multifactor.
- Nube Privada: Proporciona un mayor nivel de confidencialidad, ya que la infraestructura no es compartida. Se pueden aplicar controles de acceso rigurosos y personalizar la seguridad.

- Nube Híbrida: Requiere una estrategia de cifrado y segmentación de datos para evitar fugas durante la transferencia de información entre los entornos público y privado.

Integridad

- Nube Pública: Los proveedores ofrecen herramientas de integridad, como hashing y monitoreo, aunque la organización debe asegurar que los datos no sean modificados sin autorización.
- Nube Privada: La integridad es más controlable al ser una infraestructura dedicada. Las auditorías y los sistemas de monitoreo continuo ayudan a preservar la integridad de los datos.
- Nube Híbrida: En este modelo, es clave monitorear la integridad de los datos en ambos entornos y al transferir información. Se recomienda el uso de registros y auditorías para detectar cualquier modificación no autorizada.

Disponibilidad

- Nube Pública: La disponibilidad depende de la capacidad del proveedor para asegurar el servicio. Los proveedores suelen ofrecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garantizan alta disponibilidad.
- Nube Privada: La organización tiene control directo, aunque la disponibilidad depende de su infraestructura y sus medidas de redundancia y tolerancia a fallos.
- Nube Híbrida: Ofrece alta disponibilidad mediante la redundancia en ambas nubes. Sin embargo, es fundamental contar con un plan de recuperación ante desastres que cubra tanto la nube pública como la privada.

Riesgos en Cada Modelo

- Nube Pública:
 - Accesos no Autorizados: Posibilidad de ataques debido a la exposición en internet.
 - Fugas de Datos: Riesgo de que los datos compartidos se vean comprometidos.
 - Interrupciones del Servicio: Dependencia del proveedor para la disponibilidad.
- Nube Privada:

- Costos Altos: Inversión significativa en infraestructura.
- Gestión de Seguridad Compleja: La organización debe supervisar y actualizar la seguridad constantemente.
- Escalabilidad Limitada: La expansión puede requerir una reestructuración de infraestructura.
- Nube Híbrida:
 - Complejidad de Gestión: La integración de los entornos público y privado puede ser compleja.
 - Riesgos de Seguridad en la Transferencia de Datos: Posibilidad de fugas de datos durante el movimiento entre nubes.
 - Dependencia de la Conectividad: La conectividad es crucial para la operatividad de la nube híbrida.

Estrategias de Mitigación en Cada Modelo

- Nube Pública:
 - Implementar cifrado de datos en tránsito y reposo.
 - Utilizar autenticación de múltiples factores y controles de acceso basados en roles.
 - Contratar servicios con acuerdos de nivel de servicio (SLA) que garanticen la disponibilidad.
- Nube Privada:
 - Establecer una política de acceso mínimo necesario para proteger la confidencialidad.
 - Realizar auditorías y monitoreo constante de los datos y el sistema.
 - Implementar mecanismos de redundancia y recuperación ante fallos para garantizar la disponibilidad.
- Nube Híbrida:
 - Usar cifrado en las transferencias de datos entre entornos para evitar fugas.
 - Implementar protocolos de monitoreo en tiempo real para verificar la integridad de los datos en ambos entornos.
 - Desarrollar un plan de continuidad de negocio que cubra tanto el entorno público como el privado.

Análisis de Casos de Cómo los Principios CIA Varían Según el Modelo de Despliegue

1. Confidencialidad en Nube Pública vs. Nube Privada

En un caso de almacenamiento de datos de clientes, una empresa decide utilizar la nube privada para alojar datos altamente confidenciales (por ejemplo, datos financieros o información personal sensible) donde puede aplicar controles de acceso más rigurosos y tener una gestión total de la seguridad. Para datos menos sensibles, como documentos públicos o material de marketing, opta por la nube pública, aprovechando su bajo costo y escalabilidad. Esta estrategia permite mitigar el riesgo de accesos no autorizados en la infraestructura pública, logrando así un balance entre seguridad y eficiencia en costos.

2. Integridad en Nube Híbrida

Una organización de servicios médicos utiliza una nube híbrida para manejar distintos niveles de información. Los historiales médicos, que requieren un alto grado de control y privacidad, se almacenan en la nube privada, donde la organización puede implementar medidas de seguridad rigurosas como cifrado y auditoría de cambios. Paralelamente, la nube pública se emplea para alojar información de citas y servicios generales, permitiendo el acceso público a estos recursos sin comprometer los datos sensibles. La organización asegura la integridad de los datos en ambos entornos mediante mecanismos de cifrado y auditorías regulares, para que la información no sea modificada sin autorización.

3. Disponibilidad en Nube Pública y Híbrida

Una empresa de comercio electrónico que experimenta picos de tráfico altos durante eventos especiales, como ventas estacionales, elige una infraestructura híbrida para optimizar la disponibilidad del servicio. En tiempos de demanda elevada, la empresa dirige el tráfico adicional a la nube pública, aprovechando su capacidad de escalado rápido para manejar el incremento sin interrupciones. Durante las operaciones normales, las transacciones se realizan en su nube privada, donde puede aplicar mayores controles y gestionar la disponibilidad con un enfoque de seguridad reforzado. Este modelo permite a la empresa asegurar una alta disponibilidad para sus clientes mientras mantiene un entorno controlado y seguro para sus operaciones estándar.